

2. Architekturen

Michael Schöttner

Grundlagen Verteilter Systeme

SS 2026

2.1 Großrechner

- Am Anfang waren Systeme monolithisch
 - Nicht verteilt / nicht vernetzt
 - Großrechner (engl. mainframes)
 - „Datensichtgeräte“ (engl. terminals)
 - Angeschlossen mit serieller Leitung
 - DEC VT100 →



https://en.wikipedia.org/wiki/VT100#/media/File:DEC_VT100_terminal.jpg

<https://en.wikipedia.org/wiki/PDP-10#/media/File:DECSys10-KI10.JPG>



PDP-10

Serielle Verbindung

2.2 Peer-to-Peer (P2P)

- Idee wurde mit dem ARPANET 1969 eingeführt (Vorgänger des Internets)
- Hierbei wurde erstmals TCP/IP implementiert
- P2P = Jeder Rechner ist gleichzeitig Informationsanbieter und –konsument
- Viele P2P-Projekte in den 2000er Jahren, ausgelöst durch P2P-Musiktauschbörsen

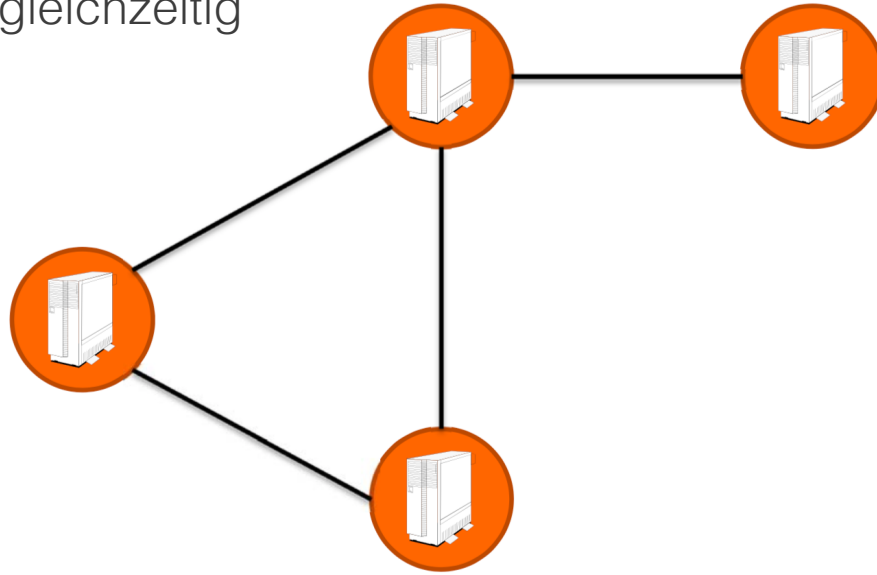


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.3 Client-Server

- Grundidee:
 - Server als Informationsanbieter
 - Client als Konsument und gleichzeitig Benutzungsschnittstelle (“front end”) für einen Benutzer
- Einführung mit UNIX-Workstations Anfang der 80er Jahre
- Später im zunächst WWW-dominierten Internet
- Heute im Bereich Cloud-Computing

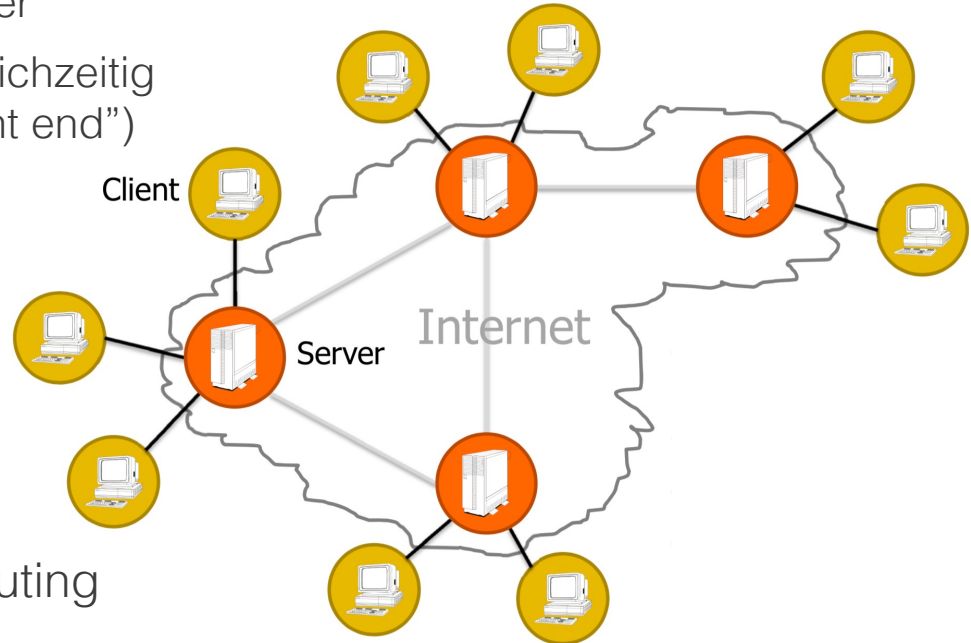


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.3 Client-Server

- Häufig verwendete Lösung, einfach verständlich und i.d.R. einfacher zu implementieren, als eine P2P-Lösung

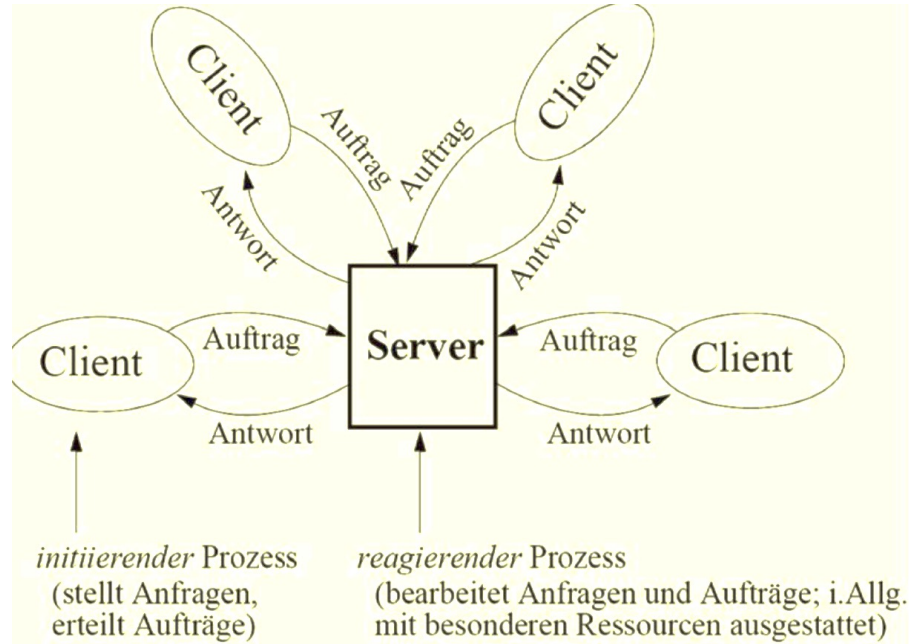


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.4 Cluster

- Ab 90er Jahre
- Vernetzung von Einzelrechnern
- Räumlich konzentriert (wenige Meter)
- Schnelles Ethernet-Netzwerk
- Günstiger als ein Mainframe
- Inkrementell einfach erweiterbar

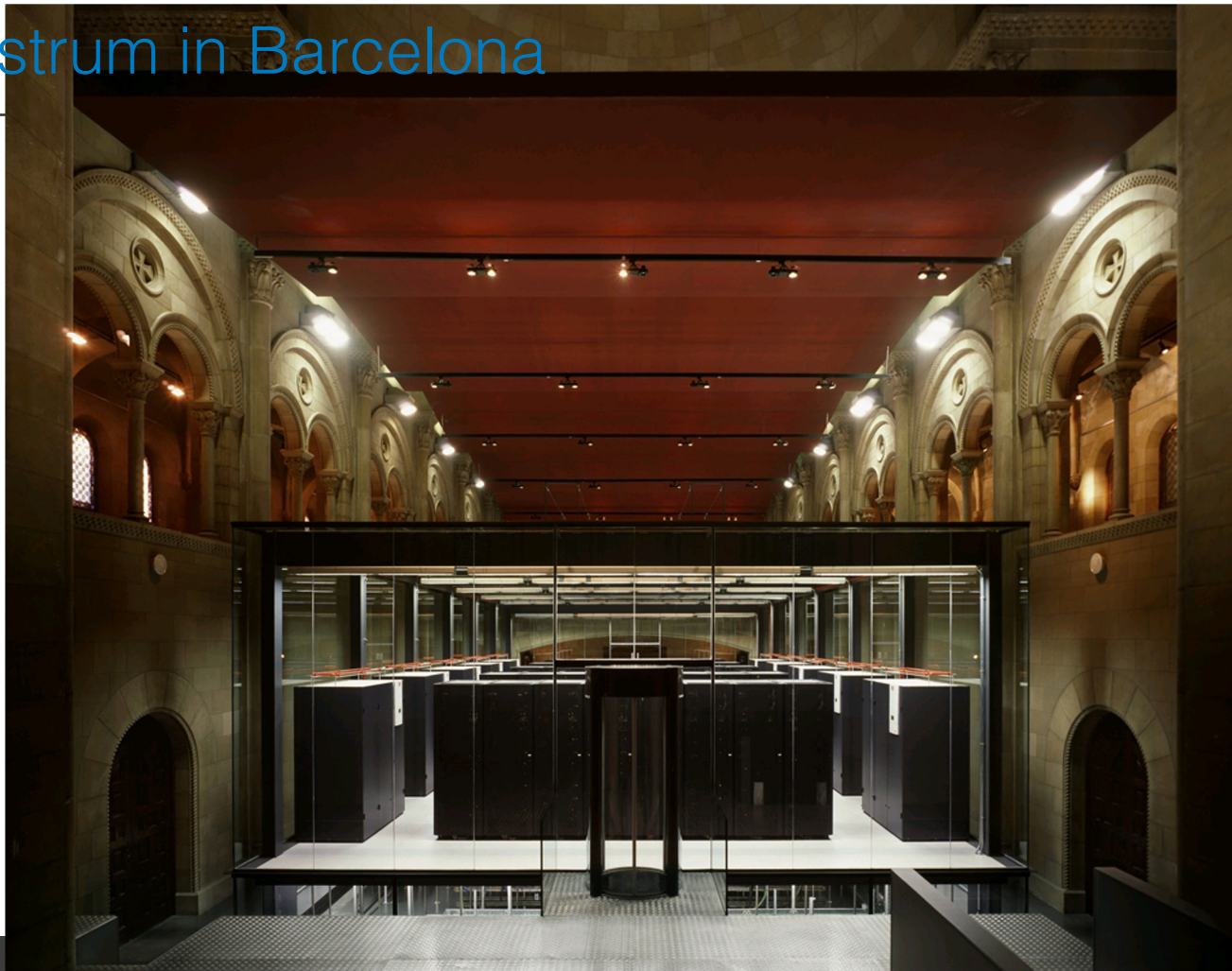


Cluster: Marenostrum in Barcelona

- Geschwindigkeit: 314 PFlops
- Kapazität: 248 PB
- Leistung/Stromversorgung: 30 MW
- Betriebssystem: SUSE Linux
- Untergebracht in einer Kirche →



Marenostrum in Barcelona



- Supercomputer Wettbewerb: <https://www.top500.org>

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698

Jülich auf Platz 4

2.5 Parallelrechner $\longleftrightarrow$ verteiltes System

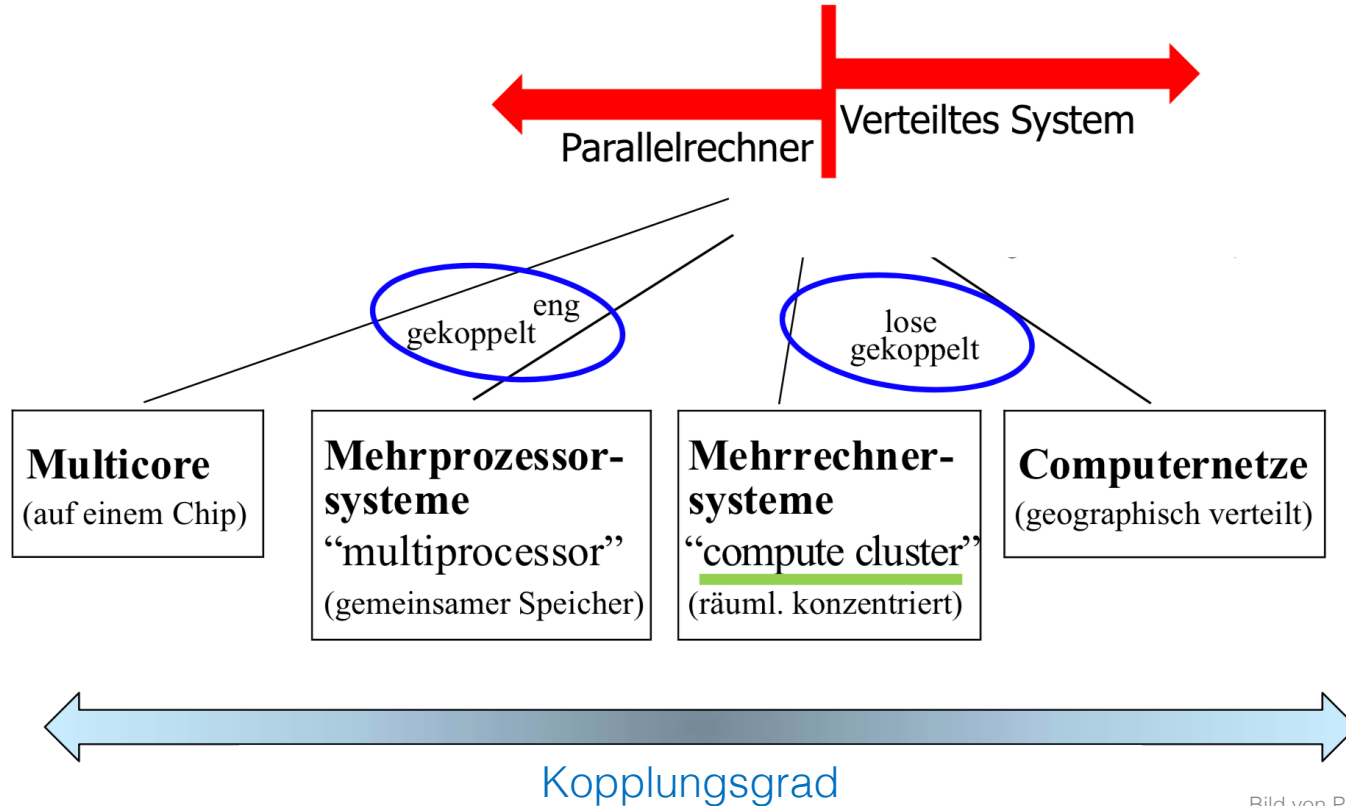


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.6 High Performance Computing (HPC)

- Früher meist nur große wissenschaftliche Simulationen
- Erfordern sehr große Rechenleistung
- Sehr viele Cores
- Sehr schnelle Netzwerke
- Oft spezielle Super-Computer
- Getrieben durch Forschungsinstitute und Universitäten

HPC-Komponenten

Verteilte und parallele Anwendungen

Frameworks
MPI & OpenMP

Parallele
Dateisysteme

InfiniBand

2.7 Service-Oriented Architecture (SOA)

- **Unterteilung** einer Applikation in einzelne, unabhängige Abläufe innerhalb eines **Geschäftsprozesses** erhöht die Flexibilität weiter
- **Lose Kopplung** zwischen Services über Nachrichten und Ereignisse
- Services können bei Änderungen der Geschäftsprozesse einfach neu zusammengestellt werden
- Services können auch von externen Anbietern bezogen werden
- Oft in Zusammenhang mit **Web-Services**
- Im Gegensatz zu Micro-Services dürfen SOA-Services auch schwergewichtig/groß sein.

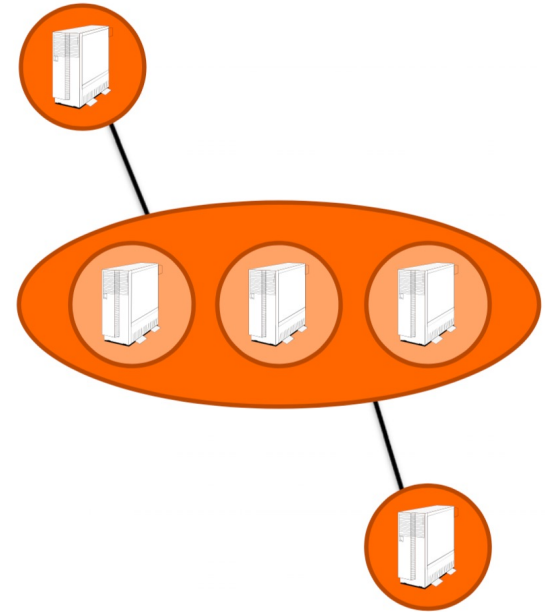


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.8 Cloud Computing

- Massive Bündelung der Rechenleistung und Speicherplatz an zentraler Stelle
- „Outsourcing“ von Applikationen in die Cloud
- Internet im Wesentlichen nur noch als Vermittlungsinstanz
- Vorteile
 - Daten sind überall verfügbar, sofern Breitband-Internet vorhanden ist
 - Nutzungsabhängige Bezahlung
- Nachteile
 - Vertrauen in den Anbieter ist notwendig

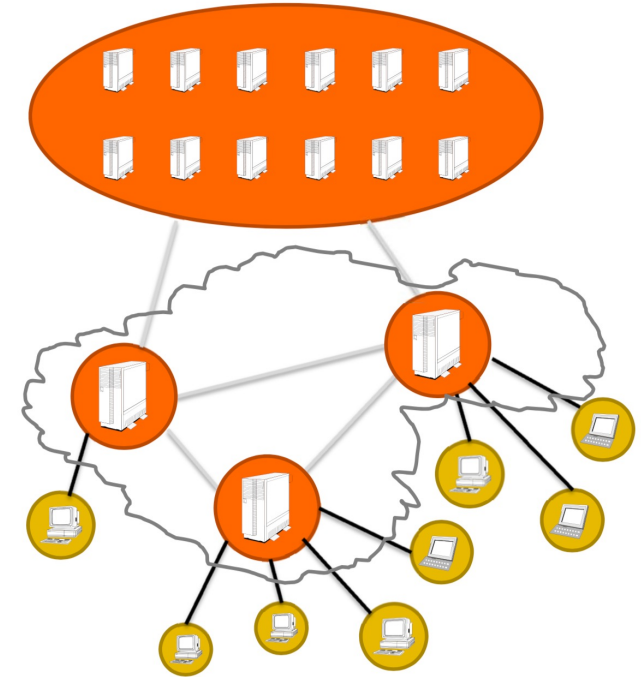


Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

Google Data Centers



- Jedes Data-Center hat 50.000 – 200.000 Computer
- Kostet jeweils über ~\$500 Mio. (Bau, Infrastruktur, Computer)
- Verbraucht 50 – 500 MW Energie (Strom, Kühlung)
- Neben Google weitere (Amazon, Microsoft, Oracle, Facebook,...)

Elastic Computing

- Oft ist unklar wie viele Ressourcen benötigt werden
- Klassischer Ansatz: statische Allokation ausreichend vieler Ressourcen für den geschätzten Maximalbedarf
 - meist werden dann viele Ressourcen nicht genutzt
 - Over-Provisioning (mit unnötigen Mehrkosten)
- Cloud-Computing erlaubt elastische und lastabhängige Allokation von Ressourcen (Virtuelle Maschinen und Dienste)

NSA Data Center Bluffdale, Utah



Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

NSA Data Center Bluffdale, Utah



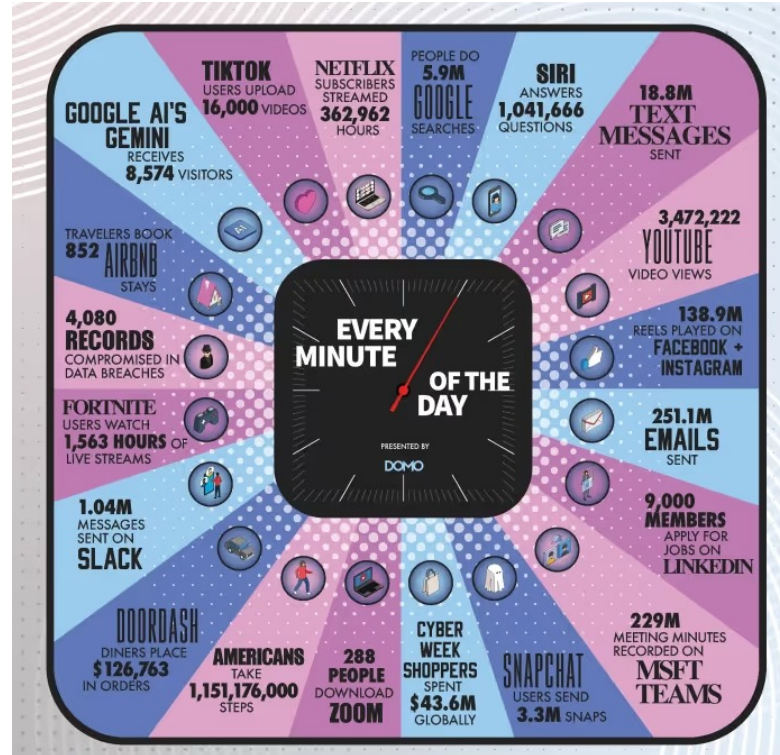
Bild von Prof. Mattern, ETH Zürich

2.9 Big-Data Processing

- Erfordert viel Arbeitsspeicher und viel Festplattenplatz
- Häufig nur einfache Berechnung, daher sind nicht so viele Cores notwendig
- Aber I/O-Leistung ist wichtig
- Getrieben durch Industrie → Cloud Computing

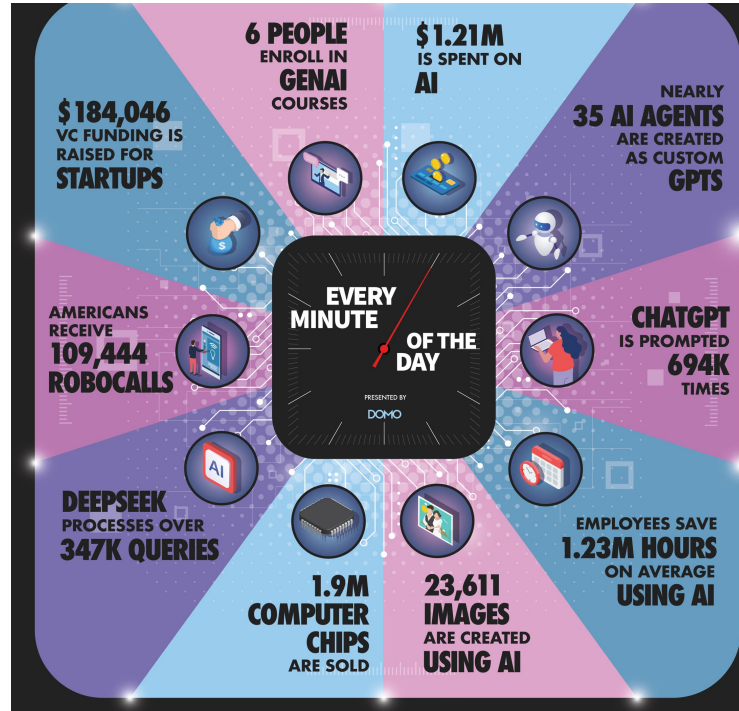
2.9 Big-Data Processing

Data Never Sleeps:
2024 →

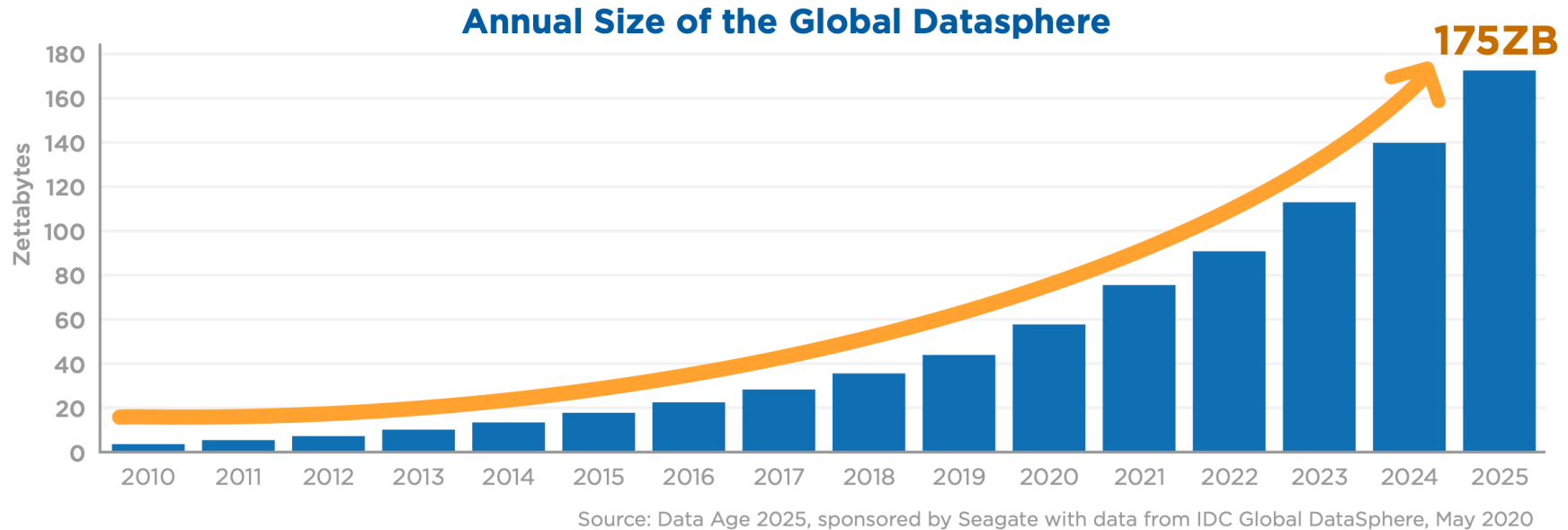


2.9 Big-Data Processing

Data Never Sleeps:
AI Edition 2025 →



2.9 Big-Data Processing



Zettabyte

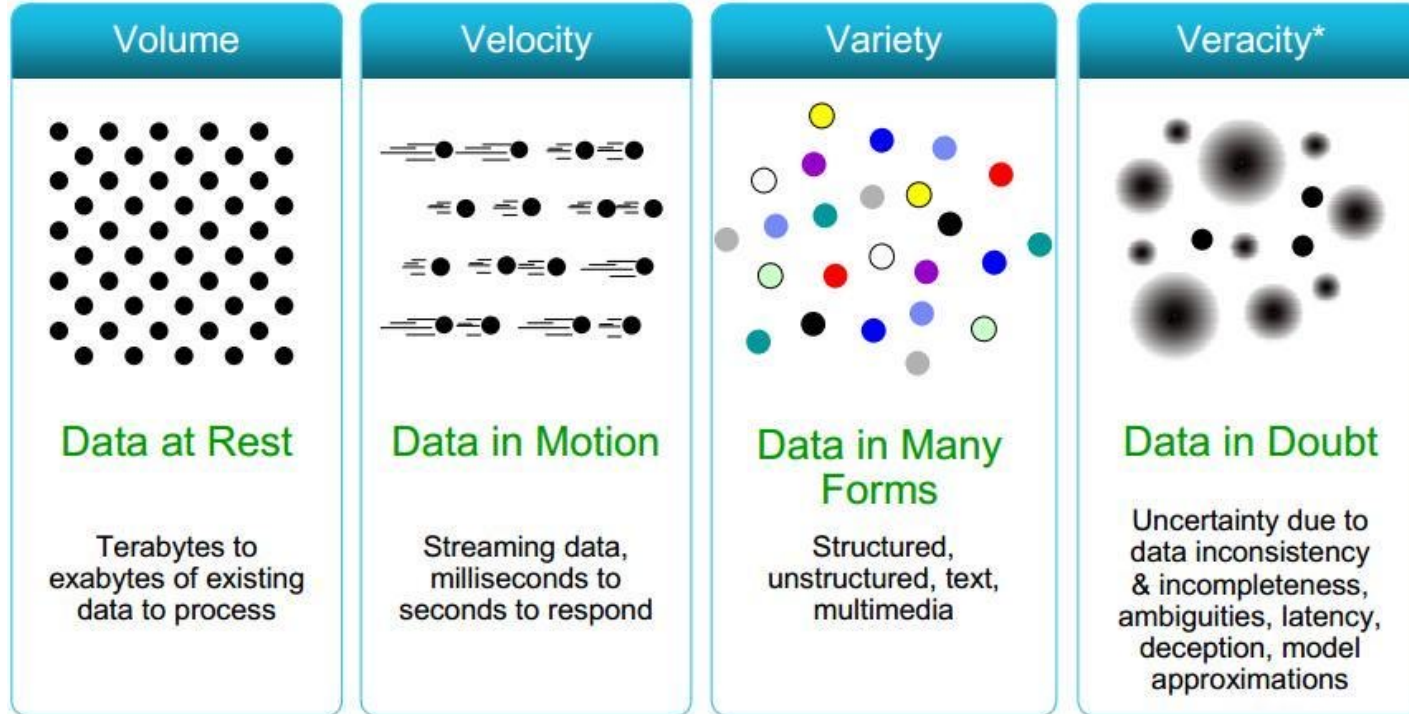
Humanity Passes 1 Zettabyte Mark in 2010

A zettabyte is 1,000,000,000,000,000,000 bytes (that's 21 zeroes for those counting), or one trillion gigabytes. That's enough data to fill 75 billion 16-gigabyte-sized iPads.



Karl Tate (infographics artist),
published by TechNewsDaily

Big-Data Eigenschaften



<https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/data-veracity>

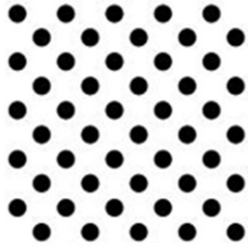
Batch Processing – Offline Data

- Typischerweise Verarbeitung mit MapReduce Framework
- Sehr große Datenmengen werden in einem Rechenzentrum in einem verteilten Dateisystem gespeichert → Hadoop File System
- Ergebnisse liegen oft erst nach Stunden vor
- Optimiert auf Durchsatz (engl. throughput)
- Beschleunigung durch In-Memory-Lösungen wie beispielsweise Apache Spark



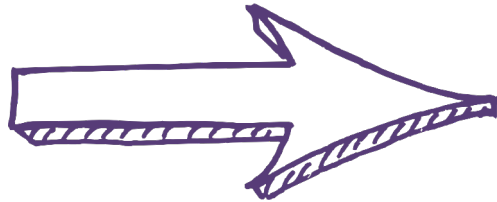
Stream processing → Fast Data

Volume

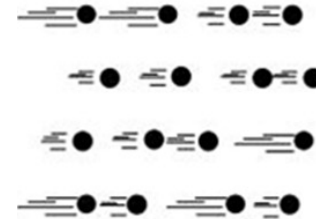


Data at rest

Stationary
Static



Velocity



Data in motion

Fluid
Dynamic

Bild von Prof. Alexandru Costan, ENS Rennes

Fast Data

LIDAR – Lichtimpuls der Umgebung erfassen, um Strassenmarkierungen und die Umgebung zu erkennen

Cameras – Erkennen von Ampeln, Strassenschildern, Fussgängern und anderen Hindernissen

Radar – Überwachen von Autos in der Nähe

Ultrasonic – Abstandssensoren von nahen Objekten (Auto, Bordstein)



Bild von Prof. Alexandru Costan, ENS Rennes

Fast Data: sehr viele kleine Sensordaten

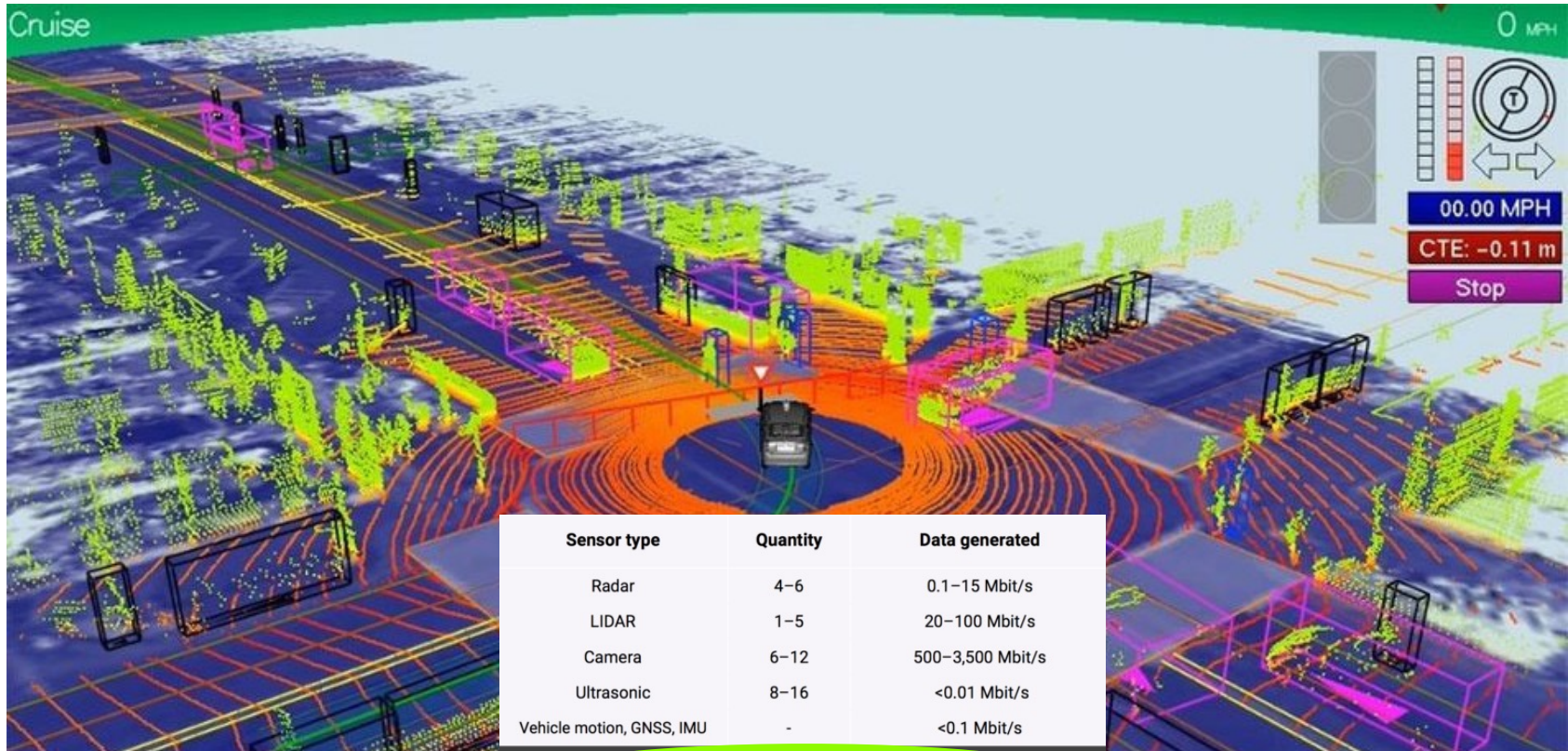


Bild von Prof. Alexandru Costan, ENS Rennes

Batch vs. Stream processing

Batch



Genaue Ergebnisse
Hohe Latenz

Streaming



Näherungswerte
Kleine Latenz

Bild von Prof. Alexandru Costan, ENS Rennes

Stream Processing in der Cloud

Cars



Devices



IoT and Smart City



SMALL and MANY

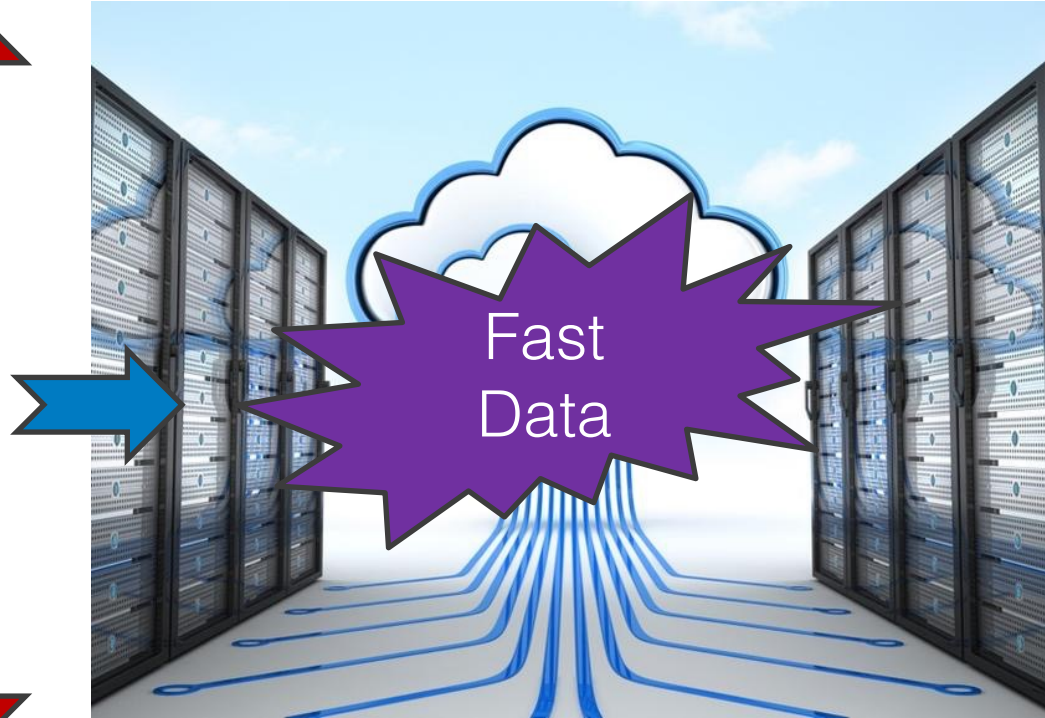


Bild von Prof. Alexandru Costan, ENS Rennes

2.10 Edge-Computing

- **Probleme** beim bisherigen Ansatz:
Übertragen aller Daten zum Cloud
Data-Center wo diese verarbeitet werden
 - Bandbreite ist beschränkt
 - Latenz ist relativ groß ~20ms
 - Und abhängig von Internet-Verbindung
→ kein Internet, keine Cloud

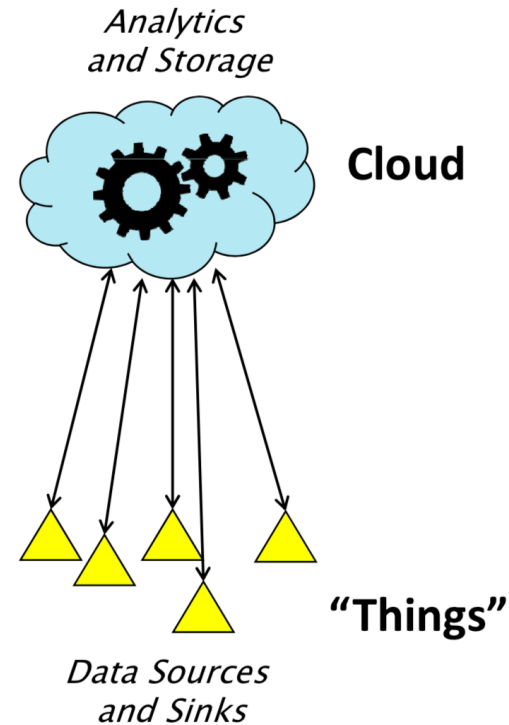


Bild von Prof. Mayer, Univ. Stuttgart

2.10 Edge-Computing

- **Lösung:** Speicher und Rechenleistung auf den IoT-Geräten nutzen, um die Daten möglichst nahe an der Datenquelle vorverarbeiten und nur einen Teil, die wichtigen Daten, in das Cloud Data-Center übertragen
- Hierbei werden P2P-Techniken verwendet
 - Z.B. Mesh networking (statt einem Router Informationen fluten)

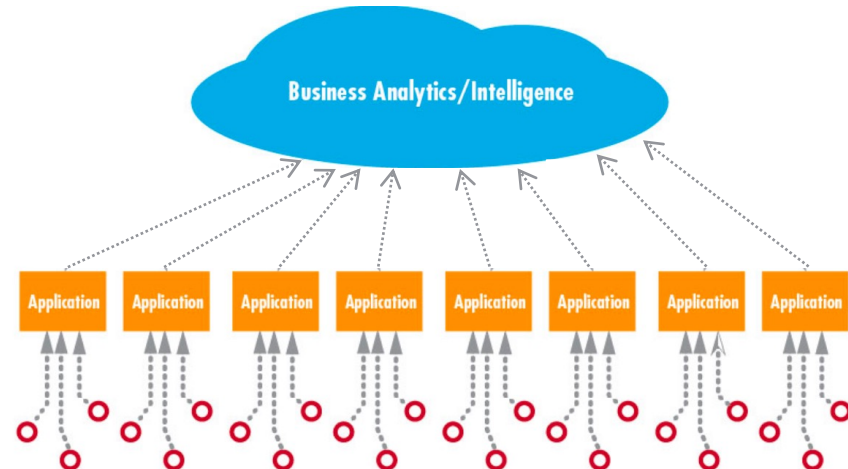
CLOUD LAYER

Big Data Processing
Business Logic
Data Warehousing

EDGE LAYER

Large Volume Real-time Data Processing
At Source/On Premises Data Visualization
Industrial PCs
Embedded Systems
Gateways
Micro Data Storage

Sensors & Controllers (data origination)



<https://www.winsystems.com/cloud-fog-and-edge-computing-whats-the-difference/>

2.11 Fog-Computing

- Beobachtung: Analytics müssen nahe den Datenquellen durchgeführt werden, zumindest eine Vorverarbeitung.
- Edge-Computing reicht dafür meist nicht aus
 - Viele IoT-Geräte sind nicht leistungsstark genug
 - Und die Zusammenarbeit der IoT-Geräte muss koordiniert werden
- Deswegen wird eine zusätzliche Schicht zwischen Edge und Cloud vorgeschlagen → **Fog Layer**

<https://www.winsystems.com/cloud-fog-and-edge-computing-whats-the-difference/>

2.11 Fog-Computing

CLOUD LAYER

Big Data Processing
Business Logic
Data Warehousing

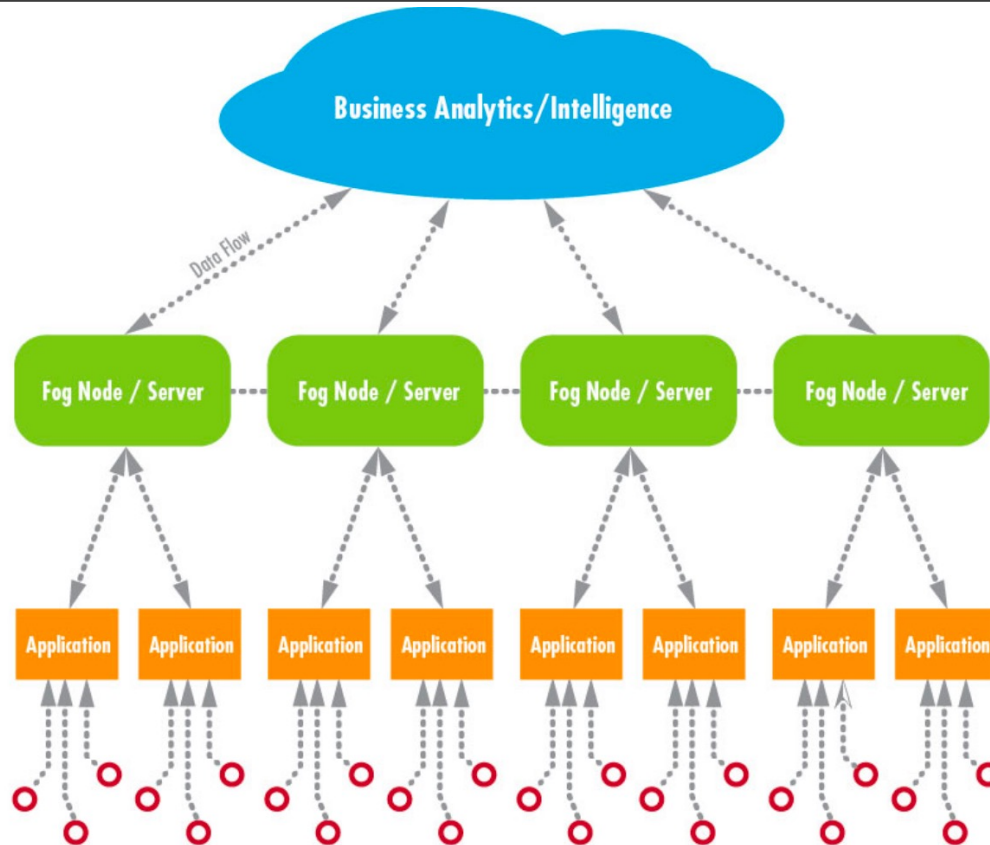
FOG LAYER

Local Network
Data Analysis & Reduction
Control Response
Virtualization/Standardization

EDGE LAYER

Large Volume Real-time Data Processing
At Source/On Premises Data Visualization
Industrial PCs
Embedded Systems
Gateways
Micro Data Storage

Sensors & Controllers (data origination)



Beispiel: Kamera-Überwachung

- Berechnungen lokal, globale Sicht auf höherer Schicht
- Vorteile
 - Kleine Latenzen
 - Weniger Netzwerklast
 - Datenschutz ist besser

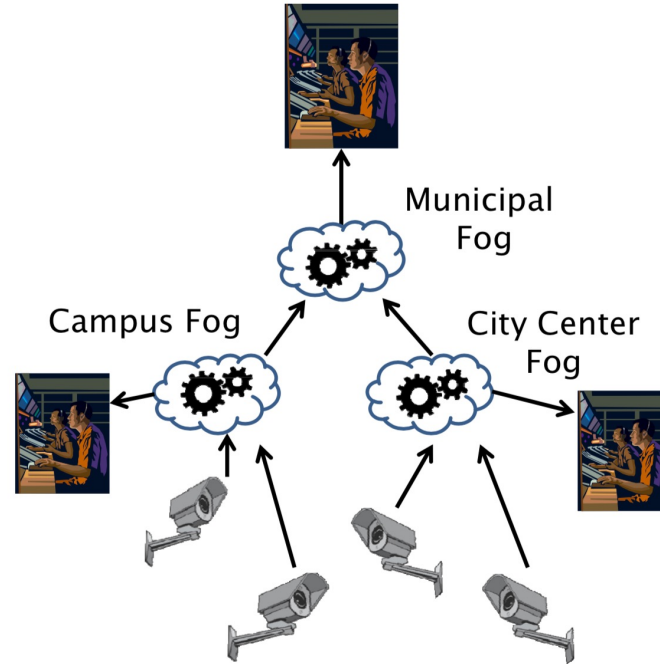


Bild von Prof. Mayer, Univ. Stuttgart

Beispiel: Notruf

- Mobile Drohnen als Fog-Knoten
- Vorteile
 - Lokale Verbindungen
 - Funktioniert auch, wenn Internet nicht verfügbar ist

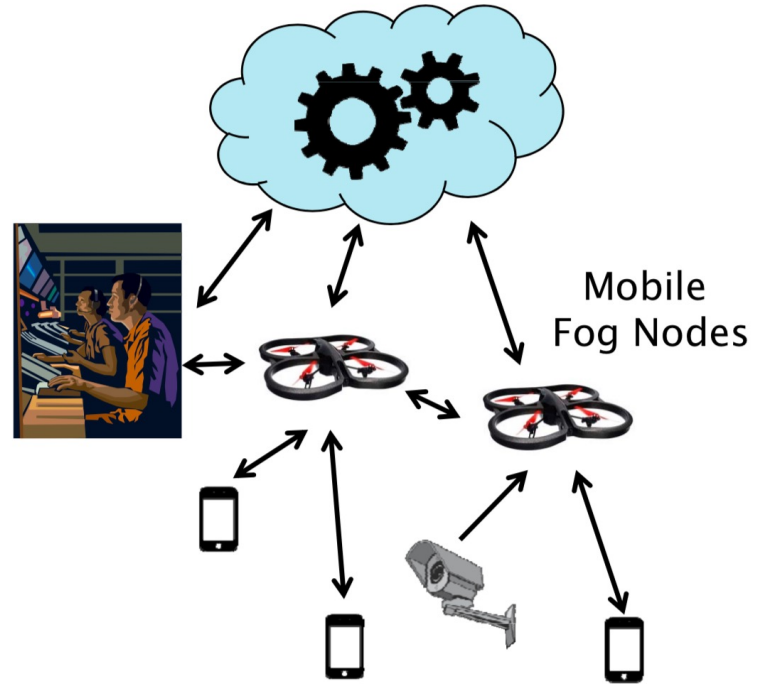


Bild von Prof. Mayer, Univ. Stuttgart

2.12 Zusammenfassung

- Großrechner: Zentral, monolithisch, Terminals (keine Verteilung)
- P2P: Dezentral; jeder Knoten = Anbieter + Konsument
- Client–Server: Zentraler Server + Clients; einfach, weit verbreitet
- Cluster: Viele Rechner, eng gekoppelt, skalierbar, kostengünstig
- HPC: Sehr hohe Rechenleistung, spezialisierte Systeme
- Big Data:
 - Batch → genauere Analysen aber langsamere Antworten
 - Stream → schnelle Antworten, aber etwas ungenauer
- Cloud: Zentrale Ressourcen, elastisch, nutzungsbasiert
- Edge: Verarbeitung nahe Datenquelle → geringe Latenz & weniger Bandbreite
- Fog: Zwischenschicht → Koordination, geringere Netzlast zum Data-Center